

7.4 分区枚举与算法说明

7.4.1 标签规范化与完整枚举

按固定顺序逐一分配原子块，并固定第一个原子块属于第 1 组，以消除一部分标签对称。在每个合法分区上构造 $\mathcal{R}_k$ 及 $\mathcal{H}_k$ ，由式(42)计算资源向量，再按总缺口、总配置数量、 CV_W 和组间完成时刻极差比较。跨类型合计仅表示“件数优先”的一种建模偏好，不代表不同资源采购价格相同；同时应完整报告分类型向量，以免合计掩盖资源差异。

对 $K = 2$ 固定第一个原子块的标签后，共枚举 1023 个无重复分区；对 $K = 3$ 枚举 57002 个带标签方案，第 2、3 组互换后对应 28501 个无标签分区。全部候选均从通信分段中提取实际“运输架次—中继架次”关系，再计算固定时间轴上的资源峰值。

7.4.2 资源峰值算法的充分必要性

式(42)既给出下界也可构造可行分配。任意时刻同时活跃的 q 个区间必须占用 q 个不同实体，因此资源数不可能小于峰值并发数。反过来，将区间按开始时刻排序，并维护按结束时刻排列的可用资源：若最早结束的资源已在新区间开始前释放，则复用该资源；否则新开一个资源。区间图是完美图，这一贪心着色使用的资源数恰等于最大重叠数，因而峰值也是充分的。

算法对每个候选分区、每种资源类型独立扫描开始与结束事件，结束事件在同一时刻优先处理。若共有 J 个原子块、 N 个任务区间，则分区枚举约为斯特林数 $S(J, K)$ ，单个分区的资源核算复杂度为 $O(N \log N)$ 。本题 $J = 11$ ，完整枚举仍远小于需要启发式搜索的规模。

7.4.3 多指标比较规则

对候选分区形成分类型缺口向量后，程序按“总缺口—总配置—工作量变异系数—完成时刻极差—规范化分组”排序；相对集中执行的分类型冗余只在选定方案后报告，不进入排序键。该顺序体现当前管理偏好：可实际执行优先于形式上的均衡。若管理者愿意预先增购中继机，可把分类型缺口转化为采购成本并与均衡性形成加权目标；但那将改变问题的决策语义，不能与本文当前准则下的结果直接比较。

7.5 分区结果与管理含义

7.5.1 两组与三组最优配置

表10给出两种组数下的最优分区及独立资源配置。 $K = 2$ 时 S001 单独组成第 1 组，其余 14 个服务区组成第 2 组； $K = 3$ 时 S001 和 S014 分别组成第 1、3 组，其余 13 个服务区组成第 2 组。

7.5.2 库存缺口与分区冗余

图18按资源类型分别比较库存缺口和相对集中执行的冗余。 $K = 2$ 的各类资源总需求均不超过库存，且与集中执行的峰值需求相同； $K = 3$ 需增配 1 架中继无人机，中继能源组件虽无库存缺口，但相对集中执行多配置 1 套。关键资源结果见表11。

7.5.3 空间格局与负荷均衡

图19给出最优分区的空间位置。空间邻近并不是唯一标准：不可拆性由冻结路线的共访关系决定，资源代价则由运输和通信任务在固定时间轴上的峰值并发决定。